



VIA University College

VR Bus - Projektrapport

Nikolaj Bræmer Christensen – 354322

Jonathan Cilius Østberg Winther Engell Gøtze – 354500

Victor Bruun Fassbender – 354361

PELC

Antal tegn:

XR Softwareingeniøruddannelsen

4. semester

27. maj 2026

Indhold

1	Resume	3
2	Indledning	4
3	Hovedafsnit	6
3.1	Metoder	6
3.1.1	Scrum-lignende udviklingsmetode	6
3.1.2	Teknologier og udviklingsværktøjer	7
3.1.3	Photogrammetry og map-udvikling	7
3.1.4	Dataindsamling og samarbejde med fagpersoner	8
3.1.5	Etiske overvejelser	8
3.2	Analyse	8
3.2.1	UserStories	8
3.2.2	Ikke funktionelle krav	12
3.2.3	Usecase Diagram	14
3.2.4	Actor Discription	14
3.2.5	Use case beskrivelser	14
3.2.6	Aktivitets diagrammer	14
3.2.7	System sequence diagrammer	14
3.2.8	State mashine diagrammer	14
3.2.9	Domaine model	14
3.3	Design	14
3.3.1	Klasse diagram	14
3.3.2	Sequence diagram	14
3.3.3	Conceptual ER-Diagram	14
3.3.4	EER-Diagram	14
3.4	Implementation	14
3.5	Brug af OPP	14
3.6	C++	14
3.7	Blueprints	14
3.8	Tests	14

3.8.1	Test Cases	14
3.9	Resultater	14
4	Diskussion	15
5	Konklusion og anbefalinger	16
	Litteratur	17

1 Resume

Dette projekt har til hensigt at besvare, hvordan man kan hylde fejringen af Viborg Katedralskoles 100-års jubilæum for bygningen ved hjælp af et spil. Med udgangspunkt i den historiske begivenhed den 23. oktober 1944, hvor Gestapo gennemførte en razzia på skolen og arresterede 14 modstandsfolk, udvikles en digital oplevelse, der formidler skolens besættelseshistorie til nuværende og kommende elever i aldersgruppen 14-19 år. Projektet anvender Scrum og Unified Process som styringsmetoder og udvikles i Unreal Engine med fokus på multiplayer-elementer, der muliggør samarbejde mellem elever. Gennem co-design med lærere og elever fra Katedralskolen integreres musik, historiske objekter og dilemma-baserede fortællinger. Resultatet er en spil-prototype, der demonstrerer, hvordan en historisk bygning kan fremvises i et historisk perspektiv, hvordan elever kan engagere sig gennem kreative tilføjelser, og hvordan en digital oplevelse kan designes med udgangspunkt i en konkret historisk begivenhed. Projektet bidrager med empirisk indsigt i anvendelsen af serious games til historieformidling i en skolekontekst.

2 Indledning

Den 23. oktober 1944 trængte Gestapo ind på Viborg Katedralskole og arresterede 14 modstandsfolk, mens flere andre måtte flygte (Viborg Katedralskole, 2026). Netop sådanne begivenheder kan gøre historien nærværende for elever, men erfaringer fra undervisningsverdenen tyder på, at potentialet sjældent forløses. En debattør med 40 års erfaring fra lærerseminariet beskrev i 2017 historieundervisningen som præget af "en gammel tradition om at repetere nationalt vedtagne fortællinger om fædrelandet" og påpegede, at "børnene får ikke lov at mærke historien; den skal bare læres" (Rønhede, 2017). Selvom der er tale om et debatindlæg, stemmer kritikken overens med international forskning. Elever engageres især, når historieundervisningen gøres relevant for deres egen livsverden, og når den inddrager kontekstualisering, argumentation og samarbejde (Van Doorselaere, 2025). Samtidig viser en voksende mængde studier, at spilbaserede oplevelser kan øge både motivation og historieforståelse markant. Et studie af det AR-understøttede spil Exploring Ancient Greece fandt, at elever i alderen 10-14 år forbedrede deres historieviden signifikant og vurderede spillet som en foretrukken læringsform (Bekas og Xinogalos, 2024). En metaanalyse dækkende 39 studier konkluderede desuden, at digitale læringsspil generelt er mere motiverende end traditionel undervisning, selvom effekten på faktisk videnstilegnelse er blandet (Wouters m.fl., 2013). Projektet samarbejder med Viborg Katedralskole. Skolen skal i forbindelse med bygningens 100-års jubilæum fejre noget. Gennem samtaler med undervisere har projektgruppen erfaret, at der på skolen er begejstring for et digitalt spil, der inddrager eleverne aktivt og skaber en fælles oplevelse omkring skolens historie.

En central del af problemfeltet er at forstå, hvornår et spil er den rigtige ramme for historieformidling. Mayer, Makransky og Terkildsen har påpeget, at der stadig mangler empirisk evidens for, at øget teknologisk immersion i sig selv skaber bedre læring (Mayer m.fl., 2022). I deres metaundersøgelse rapporterede studerende højere tilstedeværelse i immersive VR-betingelser, men lærte mindre end i mindre immersive formater. Her adskiller projektets ambition sig: målet er ikke primært faktisk indlæring. En nyere analyse af 118 publikationer underbygger, at spilbaseret læring har et markant potentiale for at styrke elevers engagement og historiske forståelse (Lai og Hu, 2025).

Projektets problemformulering er derfor:

Hvordan kan Viborg Katedralskole bruges som fundament for en digital oplevelse i forbindelse med bygningens 100-års jubilæum?

- Hvordan kan bygningen fremvises i et historisk perspektiv?
- Hvordan kan nuværende katedralskole elever inddrages og samarbejde i forbindelse med detalje- og kreative tilføjelser?
- Hvordan kan en digital oplevelse designes med udgangspunkt i en specifik historisk begivenhed fra skolens historie?

3 Hovedafsnit

3.1 Metoder

I projektet blev der anvendt en kombination af agile udviklingsmetoder, tekniske udviklingsværktøjer samt eksperimenterende og iterative arbejdsmetoder for at udvikle et multiplayer-spil baseret på Viborg Katedralskole's historie og arkitektur. Projektet kombinerede softwareudvikling, 3D-modellering, netværksprogrammering og brugeroplevelsesdesign, hvilket gjorde det nødvendigt at arbejde tværfagligt og iterativt gennem hele udviklingsforløbet.

3.1.1 Scrum-lignende udviklingsmetode

Gruppen arbejdede gennem hele projektet ud fra en Scrum-lignende metode med fokus på agil udvikling og iterative sprint. Denne metode blev valgt, da projektet omfattede mange eksperimenterende og teknisk komplekse elementer, hvor krav og løsninger løbende ændrede sig under udviklingen. Ved at arbejde i sprint kunne gruppen kontinuerligt evaluere fremdrift, prioritere opgaver og tilpasse projektets retning efter nye erfaringer og tekniske udfordringer.

Der blev anvendt Planning Poker til estimering af use cases og story points, hvilket gjorde det muligt at vurdere arbejdsbyrde og kompleksitet i de enkelte opgaver. Projektets backlog blev løbende opdateret, og opgaver blev fordelt mellem gruppemedlemmerne ved sprint planning-møder. Efter hvert sprint blev der afholdt retrospektive møder og reviews, hvor gruppen evaluerede både det tekniske arbejde og samarbejdsprocessen. Dette bidrog til en mere struktureret arbejdsproces og gjorde det muligt løbende at forbedre gruppens arbejdsmetoder.

Gruppen valgte dog bevidst ikke at følge fuld Scrum-metodologi. Blandt andet blev daglige stand-up møder fravalgt, da gruppen ønskede en mere fleksibel arbejdsstruktur. Dette gav større frihed i arbejdet, men medførte samtidig udfordringer i forhold til løbende koordinering og opfølgning mellem gruppemedlemmerne.

3.1.2 Teknologier og udviklingsværktøjer

Spillet blev udviklet i Unreal Engine, som blev valgt på grund af engine'ens stærke understøttelse af multiplayer-funktionalitet, avanceret grafik og integration mellem C++ og Blueprint-systemet. Unreal Engine gjorde det muligt at kombinere visuel scripting gennem Blueprints med mere avanceret programmering i C++, hvilket gav gruppen fleksibilitet i udviklingsprocessen.

Projektet blev oprettet som et C++-baseret First Person-projekt, da gruppen ønskede at udvikle spillet fra et førstepersonsperspektiv for at skabe en mere immersiv oplevelse. Der blev tidligt eksperimenteret med samspillet mellem C++ og Blueprints for at finde en balance mellem hurtig prototyping og mere struktureret kodeudvikling.

Til versionsstyring og samarbejde blev der anvendt GitHub. Dette gjorde det muligt for gruppemedlemmerne at arbejde parallelt på projektet, samtidig med at ændringer kunne spores og håndteres gennem pull requests og code reviews. Denne metode blev anvendt for at reducere risikoen for konflikter i projektfilerne og sikre en mere stabil udviklingsproces.

3.1.3 Photogrammetry og map-udvikling

For at skabe et realistisk og autentisk map blev der anvendt photogrammetry som metode til 3D-modellering. Gruppen optog 360-graders video af skolens relevante områder ved hjælp af specialiseret kameraudstyr. Videoerne blev efterfølgende opdelt i stillbilleder, som blev anvendt som datagrundlag i RealityScan udviklet af Epic Games.

RealityScan analyserede billedernes position og vinkler og genererede herefter point clouds, som blev brugt til at skabe 3D meshes og materialer. Denne metode gjorde det muligt at opnå et højt detaljeringsniveau og skabe realistiske gengivelser af skolens omgivelser.

Metoden medførte dog også udfordringer. Flere meshes krævede manuel efterbehandling, collision-opsætning og sammensætning i Unreal Engine. Derudover viste photogrammetry sig at være mindre egnet til meget store sammenhængende områder, hvilket resulterede i fejl og uregelmæssigheder i nogle modeller.

3.1.4 Dataindsamling og samarbejde med fagpersoner

Som en del af projektets researchfase blev der afholdt møder med historielærere fra Viborg Katedralskole for at indsamle viden om skolens historie og rolle under Anden Verdenskrig. Disse samtaler blev anvendt som inspirations- og datagrundlag for spillets narrativ og gameplay-elementer.

Gruppen undersøgte desuden eksisterende multiplayer-spil og gameplay-strukturer for at analysere, hvordan asymmetriske holdbaserede spil fungerer i praksis. Denne analyse blev brugt til at inspirere designvalg omkring teamwork, roller og win conditions i spillet.

3.1.5 Etiske overvejelser

Projektet bygger på historiske begivenheder fra Anden Verdenskrig og inkluderer derfor temaer omkring modstandsbevægelsen og nazistiske styrker. Gruppen har i udviklingen forsøgt at behandle dette emne respektfuldt og med fokus på historisk inspiration frem for glorificering. Formålet har været at skabe en engagerende og lærerig oplevelse med udgangspunkt i skolens historie.

Ved optagelse af billeder og 360-graders video på skolens område blev der taget hensyn til omgivelserne og indhentet nødvendige tilladelser til brug af materialet i projektet.

3.2 Analyse

oprstarten projektet startede med møder med et udvalg fra viborg katadral skole, som udgjorde kunden for projketet i sammenarbejde med dem, blev der nedsat en række tanker og ønsker og krav til hvad skulle være inkluderet i spillet, efter at havde fået krav fra kunden, gik gruppen igang med at analysere kravenden ud udarbejde en række UserStories til spillet

3.2.1 UserStories

ens logo består af tre nøgler, som krydser hinanden. Dette symbol stammer fra en historisk fortælling om en gammel skattekiste, som krævede tre nøgler for at blive

åbnet. Disse nøgler repræsenterede henholdsvis rektoren, en repræsentant fra kirken og en repræsentant fra staten. Denne historiske fortælling blev vurderet som et stærkt gameplay-element og blev derfor også integreret i projektets user stories som centrale mekanikker.

Derudover introducerede kunden viden om skolens rolle under Anden Verdenskrig. Dette førte til use cases, hvor spillerne kan vælge at spille som enten modstandsfolk eller nazister, hvilket danner grundlag for spillets asymmetriske multiplayer-design og forskellige roller i gameplayet.

Som en del af semesterets overordnede krav blev det desuden et fokusområde at implementere online multiplayer-funktionalitet. Dette resulterede i use cases relateret til oprettelse og tilslutning af spil-sessioner samt lobby-systemer. Derudover blev der inkluderet krav om brugerhåndtering, herunder oprettelse af brugere og login-funktionalitet.

Alle disse krav og idéer blev samlet i en samlet liste over user stories:

1. Opret bruger Som spiller vil jeg kunne oprette en konto, så mine fremskridt og statistikker kan gemmes.
2. Login Som spiller vil jeg kunne logge ind, så jeg kan spille online med andre.
3. Join lobby Som spiller vil jeg kunne join en lobby, så jeg kan deltage i et spil med andre spillere.
4. Holdvalg Som spiller vil jeg kunne vælge hold, så jeg enten kan spille som modstandsmand eller SS-soldat.
5. Bevæge sig skjult Som modstandsmand vil jeg kunne snige mig rundt på kortet uden at blive opdaget.
6. Finde nøgler Som modstandsmand vil jeg kunne finde skjulte nøgler rundt omkring på skolen.
7. Åbne kiste Som modstandsmand vil jeg kunne bruge de 3 nøgler til at åbne kisten og vinde spillet.

8. Samarbejde Som modstandsmand vil jeg kunne kommunikere med mit hold for at koordinere strategier.
9. Patruljere området Som SS-soldat vil jeg kunne patruljere skolens områder for at finde modstandsfolkene.
10. Fange spillere Som SS-soldat vil jeg kunne stoppe eller fange modstandsfolkene.
11. Overvåge områder Som SS-soldat vil jeg kunne overvåge bestemte områder for at beskytte nøglerne eller kisten.
12. Vælge klasse Som spiller vil jeg kunne vælge mellem forskellige klasser før spilstart.
13. Unikke evner Som spiller vil jeg kunne bruge specielle evner, som er unikke for min klasse.
14. Timer Som spiller vil jeg kunne se, hvor meget tid der er tilbage af kampen.
15. Victory conditions Som spiller vil jeg tydeligt kunne se, hvornår et hold har vundet.
16. Befri fangede holdkammerater Som modstandsmand vil jeg kunne befri fangede holdkammerater, så de kan være med igen.
17. Voice chat Som spiller vil jeg kunne kommunikere via voice chat med de andre spillere.
18. Map Som spiller vil jeg have et map, der reflekterer det historiske perspektiv.
19. NPC Som spiller vil jeg kunne spille mod NPC'er, hvis der ikke er nok spillere.
20. Opret session Som spiller vil jeg kunne oprette en session, så andre spillere kan joine mit spil.

Efter udarbejdelsen af user stories anvendte gruppen Planning Poker som estimeringsmetode. Her blev hver use case tildelt story points baseret på vurderet kompleksitet og arbejdsbyrde. Dette gjorde det muligt at planlægge sprintforløb mere struktureret og skabe et bedre overblik over projektets samlede omfang.

Undervejs i projektet blev story point-estimerne løbende revideret og justeret i takt med, at gruppen fik mere indsigt i de tekniske udfordringer og opgavernes reelle kompleksitet. Den endelige fordeling af story points fremgår af figuren nedenfor:

Problem	User Story	Story Points
1	Som spiller vil jeg kunne oprette en konto, så mine fremskridt og statistikker kan gemmes	40
2	Som spiller vil jeg kunne logge ind, så jeg kan spille online med andre.	5
3	Som spiller vil jeg kunne join en lobby, så jeg kan deltage i et spil med andre spillere	5
4	Som spiller vil jeg kunne vælge hold, så jeg enten kan spille som modstandsmand eller SS-soldat.	8
5	Som modstandsmand vil jeg kunne snige mig rundt på kortet uden at blive opdaget.	3
6	Som modstandsmand vil jeg kunne finde skjulte nøgler rundt omkring på skolen.	8
7	Som modstandsmand vil jeg kunne bruge de 3 nøgler til at åbne kisten og vinde spillet.	3
8	Som modstandsmand vil jeg kunne kommunikere med mit hold for at koordinere strategier.	13
9	Som SS-soldat vil jeg kunne patruljere skolens områder for at finde modstandsfolkene	2
10	Som SS-soldat vil jeg kunne stoppe eller fange modstandsfolkene	13
11	Som SS-soldat vil jeg kunne overvåge bestemte områder for at beskytte nøglerne eller kisten.	2
12	Som spiller vil jeg kunne vælge mellem forskellige klasser før spilstart.	8
13	Som spiller vil jeg kunne bruge specielle evner, som er unikke for min klasse.	20

Problem	User Story	Story Points
14	Som spiller vil jeg kunne se, hvor meget tid der er tilbage af kampen.	5
15	Som spiller vil jeg tydeligt kunne se, hvornår et hold har vundet.	3
16	Som modstandsmand vil jeg gerne kunne befri eventuelt fangede holdkammerater, så de kan være med igen	5
17	Som spiller vil jeg gerne kunne kommunikere via voice chat med de andre	40
18	Som spiller vil jeg gerne have et map der reflekterer det historiske perspektiv	8
19	Som spiller vil jeg gerne kunne spille mod NPC hvis der ikke er nok spillere	100
20	Som spiller vil jeg kunne oprette session, så andre spillere kan joine mit spil	5

Tabel 1: User stories og story points

3.2.2 Ikke funktionelle krav

Ud over user stories blev der også defineret en række ikke-funktionelle krav, som har haft til formål at beskrive de overordnede kvalitetsmæssige og tekniske rammer for systemet. Hvor user stories fokuserer på funktionalitet og brugerens interaktion med spillet, beskriver de ikke-funktionelle krav de egenskaber, som systemet skal leve op til i forhold til ydeevne, stabilitet, brugervenlighed og skalerbarhed.

Disse krav tager udgangspunkt i, at spillet skal kunne fungere stabilt i en online multiplayer-kontekst, hvor flere spillere interagerer simultant i realtid. Dette stiller særlige krav til netværksperformance, serverhåndtering og synkronisering mellem klienter. Samtidig er spillet udviklet med henblik på skolens elever som primær målgruppe, hvilket betyder, at brugeroplevelsen skal være intuitiv, let tilgængelig og hurtigt forståelig, også for brugere uden tidligere erfaring med lignende spil.

De ikke-funktionelle krav fungerer derfor som en række retningslinjer, der sikrer, at

spillet ikke blot fungerer teknisk, men også lever op til forventningerne om spilbarhed, læringskurve og stabil drift i et undervisnings- og testmiljø. Dette inkluderer blandt andet krav til responstid, netværksforsinkelse, systemstabilitet og brugergrænsefladens kompleksitet, som alle er centrale faktorer i udviklingen af et multiplayer-spil baseret på Unreal Engine.

Derudover har kravene også fungeret som et styringsværktøj i udviklingsprocessen, da de har givet gruppen et klart grundlag for at vurdere tekniske løsninger og prioritere implementeringer ud fra, hvad der var realistisk inden for projektets tidsramme og tekniske begrænsninger.

- Spillet skal reagere på spillerinput inden for 100 ms under normale netværksforhold.
- Serveren skal kunne håndtere mindst 6 samtidige spillere uden nedbrud.
- Brugerfladen skal være let at forstå for nye spillere.
- Nye spillere skal kunne lære de grundlæggende mekanikker på under 5 minutter.
- Systemet skal kunne opdage eller forhindre simple former for cheating.
- Alle spilleres positioner skal opdateres i realtid med minimal forsinkelse.
- Spillet skal understøtte asynkrone handlinger mellem spillere og server.
- Kodebasen skal være opdelt i moduler, så nye klasser og maps nemt kan tilføjes.
- Spillet skal være lavet i Unreal Engine.
- Klasserne i spillet skal være velbalancerede.
- Voice chatten skal fungere effektivt og kun mellem hold, samt der skal kunne lægges filtre over voice chatten.

3.2.3 Usecase Diagram

3.2.4 Actor Discription

3.2.5 Use case beskrivelser

3.2.6 Aktivitets diagrammer

3.2.7 System sequence diagrammer

3.2.8 State mashine diagrammer

3.2.9 Domaine model

3.3 Design

3.3.1 Klasse diagram

3.3.2 Sequence diagram

3.3.3 Conceptual ER-Diagram

3.3.4 EER-Diagram

3.4 Implementation

3.5 Brug af OPP

3.6 C++

3.7 Blueprints

3.8 Tests

3.8.1 Test Cases

3.9 Resultater

4 Diskussion

5 Konklusion og anbefalinger

Litteratur

- Bekas, A., & Xinogalos, S. (2024). Exploring Historical Monuments and Learning History through an Augmented Reality Enhanced Serious Game. *Applied Sciences*, 14, 6556. <https://doi.org/10.3390/app14156556>
- Lai, C.-H., & Hu, P.-Y. (2025). The Gaming Revolution in History Education: The Practice and Challenges of Integrating Game-Based Learning into Formal Education. *Information*, 16, 490. <https://doi.org/10.3390/info16060490>
- Mayer, R., Makransky, G., & Parong, J. (2022). The Promise and Pitfalls of Learning in Immersive Virtual Reality. *International Journal of Human-Computer Interaction*, 39, 1–10. <https://doi.org/10.1080/10447318.2022.2108563>
- Rønhede, S. (2017). Historiefaget er kedsommelig dyrkelse af fædrelandsmyter [Debatindlæg, tilgået via information.dk]. *Information*.
- Van Doorsselaere, J. (2025). Meaningful learning beyond the textbook: a case study of student experiences during an authentic historical inquiry on local heritage. *History Education Research Journal*, 22. <https://doi.org/10.14324/HERJ.22.1.09>
- Viborg Katedralskole. (2026 marts). *Levende historie - Viborg Katedralskole*. Hentet 13. maj 2026, fra <https://viborgkatedralskole.dk/om-vk/levende-historie>
- Wouters, P., Nimwegen, C., Oostendorp, H., & Spek, E. (2013). A Meta-Analysis of the Cognitive and Motivational Effects of Serious Games. *Journal of Educational Psychology*, 105, 249–265. <https://doi.org/10.1037/a0031311>